Pathology
علم الأمراض

LECTURE 6 · المحاضرة 6

المتلازمة الكلائية وأورام الكلية
Nephrotic Syndrome + Renal Tumors

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. حامد خليل التميمي

LEC 6

Nephrotic Syndrome + Renal Tumors

المتلازمة الكلائية وأورام الكلية

1 NEPHROTIC SYNDROME — المتلازمة الكلائية

EN Nephrotic syndrome includes a group of conditions characterized by increased basement membrane permeability, permitting the urinary loss of plasma proteins, particularly low weight proteins, such as albumin and edema may be present but usually are mild.

AR تشمل المتلازمة الكلائية مجموعة حالات تتميّز **بزيادة نفاذية الغشاء القاعدي**، مما يسمح **بفقدان بروتينات البلازما في البول**، خاصةً **البروتينات منخفضة الوزن مثل الألبومين**، وقد توجد **وذمة** لكنها عادةً **خفيفة**.

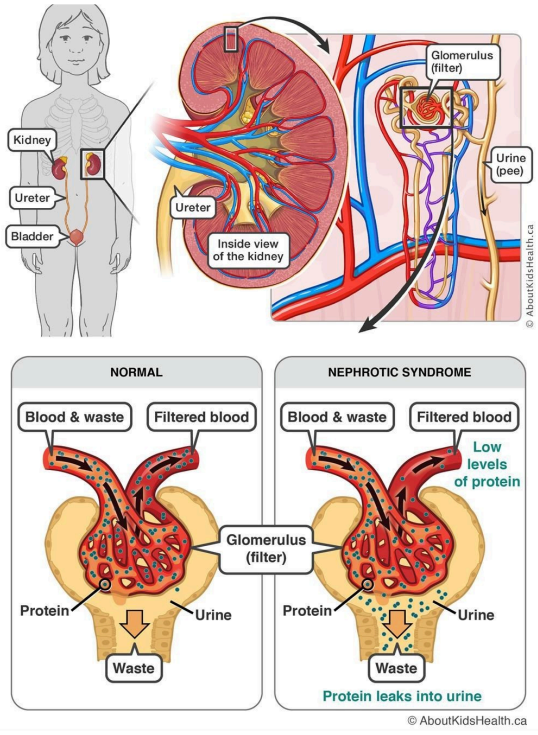


Figure 1. Normal vs Nephrotic syndrome — Kidney, Ureter, Bladder, Glomerulus (filter), Blood & waste, Filtered blood, Low levels of protein, Protein leaks into urine

الشكل 1. الطبيعي مقابل المتلازمة الكلائية — الكلية، الحالب، المثانة، الكبيبة (المرشّح)، دم وفضلات، دم مُرشَّح، مستوى بروتين منخفض، تسرّب البروتين إلى البول

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

CAUSES OF NEPHROTIC SYNDROME

أسباب المتلازمة الكلائية

EN The nephrotic syndrome has diverse causes that share a common pathophysiology.

AR للمتلازمة الكلائية **أسباب متنوّعة** تشترك في **فسلجة مرضية واحدة.**

In all there is a derangement in the capillary walls of the glomeruli that results in increased permeability to plasma proteins.

ففيها كلها **خلل في جدران شعيرات الكبيبات** ينتج عنه **زيادة النفاذية لبروتينات البلازما.**

EN Any increased permeability resulting from either structural or physicochemical alterations in the GBM allows protein to escape from the plasma into the glomerular filtrate.

AR وأي زيادة في النفاذية ناتجة عن **تغيّرات تركيبية أو فيزيوكيميائية في الغشاء القاعدي الكبيبي (GBM)** تسمح للبروتين بالتسرّب من البلازما إلى **الراشح الكبيبي.**

With long-standing or extremely heavy proteinuria, serum albumin is decreased, resulting in hypoalbuminemia and a drop in plasma colloid osmotic pressure.

ومع البيلة البروتينية **الطويلة الأمد أو الشديدة جدًا** ينخفض ألبومين المصل، فيحدث **نقص ألبومين الدم وانخفاض الضغط التناضحي الغرواني للبلازما.**

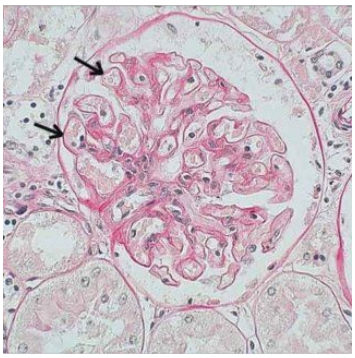


Figure 2. Glomerulus (histology, arrows)

الشكل 2. كبيبة (مقطع نسيجي، الأسهم)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Table 13–2 Causes of Nephrotic Syndrome — Primary Glomerular Disease (prevalence %) **جدول 13–2 أسباب المتلازمة الكلائية — مرض كبيبي أولي (النسبة %)**

Cause السبب	Children % الأطفال %	Adults % البالغون %
Membranous nephropathy اعتلال الكلية الغشائي	5	30
Minimal-change disease داء التغيّر الأدنى	65	10
Focal segmental glomerulosclerosis التصلّب الكبيبي البؤري القطعي	10	35
Membranoproliferative glomerulonephritis التهاب الكبيبات الغشائي التكاثري	10	10
IgA nephropathy and others اعتلال IgA وغيره	10	15

Table 13–2 (cont.) — Systemic Diseases with Renal Manifestations **جدول 13–2 (تكملة) — أمراض جهازية بمظاهر كلوية**

Systemic Diseases with Renal Manifestations أمراض جهازية بمظاهر كلوية	Systemic Diseases with Renal Manifestations أمراض جهازية بمظاهر كلوية
Amyloidosis الداء النشواني	Diabetes mellitus داء السكري
Ingestion of drugs (gold, penicillamine, “street heroin”) تناول أدوية (الذهب، البنسيلامين، “هيروين الشارع”)	Systemic lupus erythematosus الذئبة الحمامية الجهازية
Malignancy (carcinoma, melanoma) الخباثة (الكارسينوما، الورم الميلانيني)	Infections (malaria, syphilis, hepatitis B, HIV infection) العدوى (الملاريا، الزهري، التهاب الكبد B، عدوى HIV)
	Miscellaneous (bee sting allergy, hereditary nephritis) متفرّقة (حساسية لسعة النحل، التهاب الكلية الوراثي)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN *Approximate prevalence of primary disease is 95% of the cases in children, 60% in adults.

AR *النسبة التقريبية للمرض الأولي **95%** من الحالات في الأطفال، و**60%** في البالغين.

Approximate prevalence of systemic disease is 5% of the cases in children, 40% in adults.

والنسبة التقريبية للمرض الجهازي **5%** في الأطفال، و**40%** في البالغين.

HIV, human immunodeficiency virus.

HIV: فيروس العوز المناعي البشري.

BIOS note ملاحظة BIOS

These percentages (from the table on the slide) differ from lecture 5 (membranous 40% in adults); here FSGS is 35% and membranous 30%.

هذه النسب (من جدول الشريحة) تختلف عن المحاضرة 5 (الغشائي 40% في البالغين)؛ فهنا FSGS 35% والغشائي 30%.

CLINICAL MANIFESTATIONS — المظاهر السريرية

1. **Massive proteinuria** is generally characterized by excretion of more than 4 grams of protein per day.

   البيلة البروتينية الهائلة تتميّز عمومًا **بإخراج أكثر من 4 غرامات بروتين يوميًا.**

   proteinuria in the nephrotic syndrome is unaccompanied by increased urinary red cells or white cells.

   والبيلة البروتينية في المتلازمة الكلائية **لا يرافقها زيادة الكريات الحمر أو البيض في البول.**

2. **Hypoalbuminemia** results from proteinuria and is oftenmarked by a serum concentration of less than 3 g/100 mL.

   نقص ألبومين الدم ينتج عن البيلة البروتينية، ويتميّز غالبًا **بتركيز مصلي أقل من 3 غ/100 مل.**

3. **Generalized edema** results from decreased plasma colloidoncotic pressure.

   الوذمة المعمّمة تنتج عن **انخفاض الضغط الغرواني الجاذب للبلازما.**

4. **Hyperlipidemia and hypercholesterolemia** are caused by increased hepatic lipoprotein synthesis

   فرط شحوم الدم وفرط كوليسترول الدم سببهما **زيادة تخليق البروتينات الدهنية في الكبد**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Nephrotic = ↑ **GBM permeability** → loss of plasma proteins (mainly **albumin**); edema usually mild.

الكلائية = ↑ **نفاذية الغشاء القاعدي** ← فقد بروتينات البلازما (خاصةً **الألبومين**)؛ الوذمة عادةً خفيفة.

> 4 g protein/day, no RBCs/WBCs in urine; albumin **< 3 g/100 mL**; edema from ↓ oncotic pressure; ↑ lipids from liver.

> 4 غ بروتين/يوم بلا كريات في البول، ألبومين **< 3 غ/100 مل**؛ وذمة من ↓ الضغط الغرواني؛ ↑ الشحوم من الكبد.

Children: **minimal change 65%**, primary 95%; adults: **FSGS 35%, membranous 30%**, systemic 40%.

الأطفال: **التغيّر الأدنى 65%**، الأولي 95%؛ البالغون: **FSGS 35%، الغشائي 30%**، الجهازي 40%.

2 IGA NEPHROPATHY (BERGER DISEASE) اعتلال الكلية بـ IgA (داء بيرجر)

EN **IgA nephropathy (Berger disease) :-** is an extremely common entity defined by deposition of IgA in the mesangium.

AR **اعتلال الكلية بـ IgA (داء بيرجر):** كيان **شائع جدًا** يُعرَّف **بترسّب IgA في المسراق.**

IgA nephropathy is one of the most common causes of recurrent microscopic or gross hematuria and is the most common glomerular disease revealed by renal biopsy worldwide.

وهو من **أشيع أسباب البيلة الدموية المتكرّرة المجهرية أو العيانية**، **وأشيع مرض كبيبي تكشفه خزعة الكلية في العالم.**

EN This condition usually affects children and young adults and begins as an episode of gross hematuria that occurs within 1 or 2 days of a nonspecific upper respiratory tract infection.

AR تصيب هذه الحالة عادةً **الأطفال والشباب**، وتبدأ **بنوبة بيلة دموية عيانية** تحدث **خلال يوم أو يومين** من **عدوى غير نوعية في الجهاز التنفسي العلوي.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Some workers have considered IgA nephropathy to be a localized variant of Henoch-Schönlein purpura, also characterized by IgA deposition in the mesangium .

AR عدّ بعض الباحثين اعتلال IgA **نوعًا موضعيًا من فرفرية هينوخ-شونلاين** التي تتميّز أيضًا بترسّب IgA في المسراق.

In contrast with IgA nephropathy, which is purely a renal disorder, Henoch-Schönlein purpura is a systemic syndrome involving the skin (purpuric rash), gastrointestinal tract (abdominal pain), joints (arthritis), and kidneys.

وبخلاف اعتلال IgA الذي هو **اضطراب كلوي بحت**، فإن فرفرية هينوخ-شونلاين **متلازمة جهازية** تصيب **الجلد (طفح فرفري)** و**القناة الهضمية (ألم البطن)** و**المفاصل (التهاب المفاصل)** و**الكليتين**.



Figure 3. Purpuric rash (Henoch-Schönlein purpura)

الشكل 3. طفح فرفري (فرفرية هينوخ-شونلاين)

CLINICAL COURSE

السير السريري

1 The disease most often affects children and young adults.

يصيب المرض **غالبًا الأطفال والشباب**.

2 More than half of those with IgA nephropathy present with gross haematuria after an infection of the respiratory or, less commonly, gastrointestinal or urinary tract;

أكثر من نصف المصابين يأتون **ببيلة دموية عيانية بعد عدوى تنفسية**، أو بشكل أقل عدوى هضمية أو بولية؛

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Many patients maintain normal renal function for decades.

كثير من المرضى **يحتفظون بوظيفة كلوية طبيعية لعقود.**

Slow progression to chronic renal failure occurs in 25% to 50% of cases over a period of 20 years.

ويحدث **تطوّر بطيء إلى الفشل الكلوي المزمن** في **25% إلى 50%** من الحالات **خلال 20 سنة.**

4 Renal biopsy findings may help identify those with worse prognosis, as indicated by diffuse mesangial proliferation, segmental sclerosis, endocapillary proliferation, or tubulointerstitial fibrosis.

قد تساعد **خزعة الكلية** في تحديد ذوي **الإنذار الأسوأ**، كما يدل عليه **التكاثر المسراقي المنتشر**، **والتصلّب القطعي**، **والتكاثر داخل الشعيرات**، أو **التليّف الخلالي النبيبي.**

IgA nephropathy vs HSP **اعتلال IgA مقابل HSP**

Feature الصفة	IgA nephropathy اعتلال IgA	Henoch-Schönlein purpura فرفرية هينوخ-شونلاين
IgA in mesangium **IgA في المسراق**	yes نعم	yes نعم
Extent **الامتداد**	purely renal كلوي بحت	systemic: skin, GIT, joints, kidneys جهازي: جلد، هضم، مفاصل، كلى
Presentation **العرض**	gross haematuria 1–2 days after URTI بيلة دموية عيانية بعد 1–2 يوم من عدوى تنفسية علوية	purpuric rash, abdominal pain, arthritis طفح فرفري، ألم بطن، التهاب مفاصل

In short **باختصار**

IgA nephropathy = **IgA in mesangium**; commonest GN on **renal biopsy** worldwide; recurrent haematuria.

اعتلال **IgA** = IgA **في المسراق**؛ أشيع التهاب كبيبات **بخزعة الكلية** عالميًا؛ بيلة دموية متكرّرة.

Children/young adults; **gross haematuria 1–2 days after URTI**; HSP = its systemic counterpart.

الأطفال/الشباب؛ **بيلة دموية عيانية بعد 1–2 يوم من عدوى تنفسية علوية**؛ وHSP نظيره الجهازي.

Course: normal function for decades; **25–50% → CRF over 20 years**; worse prognosis on biopsy: diffuse mesangial proliferation, sclerosis, endocapillary proliferation, fibrosis.

السير: وظيفة طبيعية لعقود؛ **25–50% ← فشل مزمن خلال 20 سنة**؛ الإنذار الأسوأ بالخزعة: تكاثر مسراقي منتشر، تصلّب، تكاثر داخل الشعيرات، تليّف.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 TUMORS OF THE KIDNEY أورام الكلية

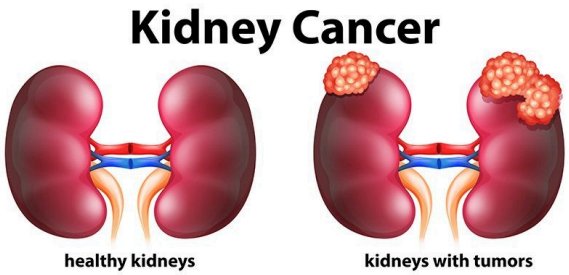


Figure 4. Kidney Cancer — healthy kidneys vs kidneys with tumors

الشكل 4. سرطان الكلية — كلى سليمة مقابل كلى بأورام

EN Both benign and malignant tumors occur in the kidney.

AR تحدث في الكلية **أورام حميدة وخبيثة**.

These may arise from renal tubules (adenoma, adenocarcinoma), embryonic tissue (mesoblastic nephroma, Wilms' tumor), mesenchymal tissue (angiomyolipoma, medullary interstitial tumor) and from the epithelium of the renal pelvis (urothelial carcinoma).

وقد تنشأ من **النبيبات الكلوية** (الورم الغدّي، الكارسينوما الغدّية)، أو **النسيج الجنيني** (الورم الكلوي الأرومي المتوسط، ورم ويلمز)، أو **النسيج المتوسطي** (الورم الوعائي العضلي الشحمي، الورم الخلالي اللبّي)، أو من **ظهارة الحوض الكلوي** (الكارسينوما الظهارية البولية).

Origin of kidney tumors منشأ أورام الكلية

Origin المنشأ	Tumors الأورام
Renal tubules **النبيبات الكلوية**	adenoma, adenocarcinoma الورم الغدّي، الكارسينوما الغدّية
Embryonic tissue **النسيج الجنيني**	mesoblastic nephroma, Wilms' tumor الورم الكلوي الأرومي المتوسط، ورم ويلمز
Mesenchymal tissue **النسيج المتوسطي**	angiomyolipoma, medullary interstitial tumor الورم الوعائي العضلي الشحمي، الورم الخلالي اللبّي
Renal pelvis epithelium **ظهارة الحوض الكلوي**	urothelial carcinoma الكارسينوما الظهارية البولية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

A. BENIGN TUMORS OF THE KIDNEY

أ. أورام الكلية الحميدة

EN **1. Adenoma** This tumor is most often small and asymptomatic.

AR 1. الورم الغدّي غالبًا صغير ولا عرضي.

It is derived from renal tubules.

وهو مشتق من النبيبات الكلوية.

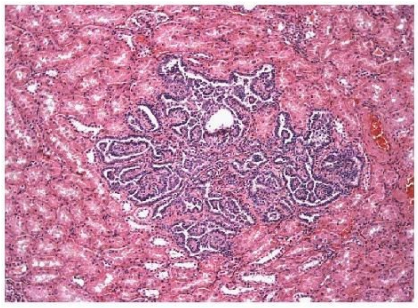


Figure 5. Adenoma (histology)

الشكل 5. الورم الغدّي (مقطع نسيجي)

EN **2. Angiomyolipoma** This tumor is a hamartoma consisting of fat, smooth muscle, and blood vessels.

AR 2. الورم الوعائي العضلي الشحمي ورم عابي يتكوّن من الدهن والعضل الأملس والأوعية الدموية.

It is often associated with the tuberous sclerosis syndrome.

ويرتبط غالبًا بمتلازمة التصلّب الحدبي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

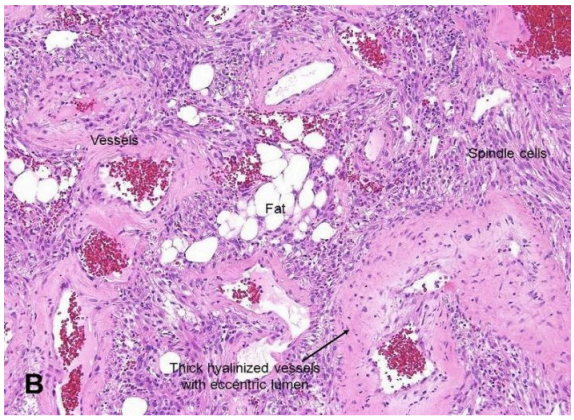


Figure 6. Angiomyolipoma (B) — Vessels, Fat, Spindle cells, Thick hyalinized vessels with eccentric lumen

الشكل 6. الورم الوعائي العضلي الشحمي (B) — أوعية، دهن، خلايا مغزلية، أوعية سميكة متـزجّجة ذات تجويف لا مركزي

EN **3. ONCOCYTOMA** This tumor is comprised of cells with abundant granular acidophilic cytoplasm replete with mitochondria, as is the case in oncocytomas elsewhere in the body.

AR **3. الورم الخلوي الحمضي (Oncocytoma)** يتكوّن من خلايا ذات **سايتوبلازم حبيبي حمضي وفير مملوء بالمتقدّرات (المايتوكوندريا)**، كما في الأورام الخلوية الحمضية في أماكن أخرى من الجسم.

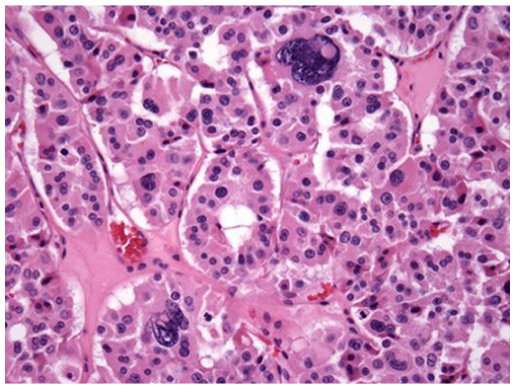


Figure 7. Oncocytoma (histology)

الشكل 7. الورم الخلوي الحمضي (مقطع نسيجي)

In short باختصار

Kidney tumors arise from **tubules, embryonic tissue, mesenchyme, renal pelvis epithelium**.

تنشأ أورام الكلية من **النبيبات، النسيج الجنيني، المتوسطي، ظهارة الحوض**.

Benign: **adenoma** (small, tubules), **angiomyolipoma** (hamartoma: fat + smooth muscle + vessels; **tuberous sclerosis**), **oncocytoma** (granular acidophilic cytoplasm full of **mitochondria**).

الحميدة: **الورم الغدّي** (صغير، نبيبات)، **الوعائي العضلي الشحمي** (عابي: دهن + عضل أملس + أوعية؛ **التصلّب الحدبي**)، **الخلوي الحمضي** (سايتوبلازم حبيبي حمضي مملوء **بالمايتوكوندريا**).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4

B. MALIGNANT TUMORS OF THE KIDNEY ب. أورام الكلية الخبيثة

EN **1. Renal cell carcinoma (RCC)**

AR **1. كارسينوما الخلايا الكلوية (RCC)**

A This cancer is the most common renal malignancy.

هذا السرطان هو **أشيع خباثة كلوية**.

B It is more common in men, occurs most often from 50 to 70years of age, and has a higher incidence in cigarette smokers.

وهو **أشيع في الرجال**، ويحدث غالبًا **بين 50 و70 سنة**، وإصابته **أعلى في مدخّني السجائر**.

C In some instances, it is associated with gene deletions in chromosome 3; renal cell carcinoma can also be associated with von Hippel-Lindau disease, which is caused by alterations in a gene localized to chromosome 3.

وفي بعض الحالات يرتبط **بحذف جينات في الكروموسوم 3**؛ ويمكن أن ترتبط كارسينوما الخلايا الكلوية أيضًا **بداء فون هيبل-لينداو** الذي ينتج عن تغيّرات في جين يقع على **الكروموسوم 3**.

EN **ETIOLOGY FACTORS.** Various etiologic factors implicated in the etiology of RCC are as follows:

AR **العوامل المسبّبة.** العوامل المسبّبة المتّهمة في نشوء RCC هي:

1 Tobacco. **التبغ.**

2 Genetic factors. **العوامل الوراثية.**

3 Cystic diseases of the kidneys. **الأمراض الكيسية** للكليتين.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **4. Other risk factors.** Besides above, following other factors are associated with higher incidence of RCC:

AR **4. عوامل خطورة أخرى.** إضافةً لما سبق، ترتبط العوامل الآتية بزيادة الإصابة بـ RCC:

A Exposure to asbestos, heavy metals and petrochemical products.

التعرّض **للأسبستوس والمعادن الثقيلة والمنتجات البتروكيميائية.**

B In women, obesity and oestrogen therapy.

في النساء، **السمنة والعلاج بالإستروجين.**

C Analgesic nephropathy. **اعتلال الكلية بالمسكّنات.**

D Tuberous sclerosis. **التصلّب الحدبي.**

2. WILMS TUMOR (NEPHROBLASTOMA) 2. ورم ويلمز (الورم الأرومي الكلوي)

A This cancer is the most common renal malignancy of early childhood.

هذا السرطان هو **أشيع خباثة كلوية في الطفولة المبكرة.**

B Incidence peaks in children 2 to 4 years of age.

تبلغ الإصابة **ذروتها في الأطفال بعمر 2 إلى 4 سنوات.**

C Wilms tumor originates from primitive metanephric tissue.

ينشأ ورم ويلمز من **النسيج الكلوي التالي البدائي (metanephric).**

D Most often, the presenting feature is a palpable flank mass (often huge).

غالبًا تكون العلامة الأولى **كتلة خاصرة محسوسة** (غالبًا **ضخمة**).

E Wilms tumor is often associated with deletions of the short arm of chromosome11.

ويرتبط ورم ويلمز غالبًا **بحذف الذراع القصير للكروموسوم 11.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

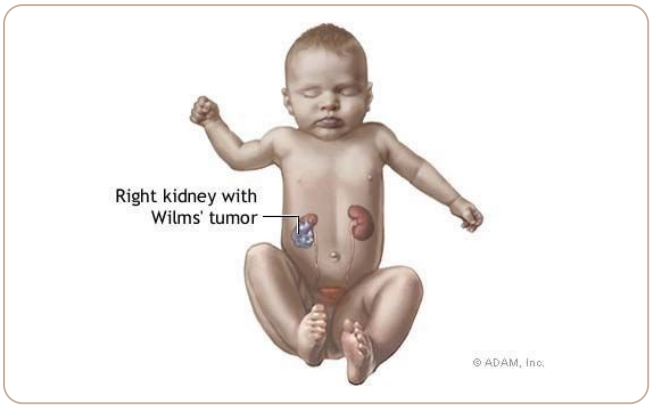


Figure 8. Right kidney with Wilms' tumor

الشكل 8. الكلية اليمنى مع ورم ويلمز



Figure 9. Karyotype: normal 11 and del(11)(p11.2p13)

الشكل 9. النمط النووي: الكروموسوم 11 الطبيعي وحذف del(11)(p11.2p13)

RCC vs Wilms tumor **RCC مقابل ورم ويلمز**

Feature الصفة	Renal cell carcinoma كارسينوما الخلايا الكلوية	Wilms tumor ورم ويلمز
Who **من**	men, 50–70 years; smokers الرجال، 50–70 سنة؛ المدخّنون	children 2–4 years الأطفال 2–4 سنوات
Rank **المرتبة**	most common renal malignancy أشيع خباثة كلوية	most common renal malignancy of early childhood أشيع خباثة كلوية في الطفولة المبكرة
Chromosome **الكروموسوم**	3 (deletions; von Hippel-Lindau) 3 (حذف؛ فون هيبل-ليندو)	11 short arm deletion حذف الذراع القصير لـ 11
Origin / sign **المنشأ / العلامة**	— —	primitive metanephric tissue; huge flank mass نسيج تالي بدائي؛ كتلة خاصرة ضخمة

In short **باختصار**

RCC: most common renal malignancy; men **50–70**, smokers; **chromosome 3**, **von Hippel-Lindau**.

RCC: أشيع خباثة كلوية، رجال **50–70**، مدخّنون، **الكروموسوم 3**، **فون هيبل-ليندو**.

RCC risk: tobacco, genetics, cystic disease, asbestos / heavy metals / petrochemicals, obesity + oestrogen (women), analgesic nephropathy, tuberous sclerosis.

خطورة RCC: التبغ، الوراثة، الأمراض الكيسية، الأسبستوس / المعادن الثقيلة / البتروكيميائيات، السمنة + الإستروجين (النساء)، اعتلال المسكّنات، التصلّب الحدبي.

Wilms: early childhood (**2–4 y**), metanephric tissue, **huge flank mass**, **11p deletion**.

ويلمز: الطفولة المبكرة (**2–4 سنوات**)، نسيج تالي، **كتلة خاصرة ضخمة**، **حذف 11p**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Nephrotic syndrome	المتلازمة الكلائية / المتلازمة النفروزية
Permeability	النفاذية
Glomerular filtrate	الراشح الكبيبي
Colloid osmotic (oncotic) pressure	الضغط التناضحي الغرواني / الضغط الجاذب
Hypoalbuminemia	نقص ألبومين الدم
Hypercholesterolemia	فرط كوليسترول الدم

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Minimal-change disease	داء التغيّر الأدنى
Mesangium	المسراق
IgA nephropathy (Berger)	اعتلال الكلية بـ IgA / داء بيرجر
Henoch-Schönlein purpura	فرفرية هينوخ-شونلاين / التهاب الأوعية بـ IgA
Gross haematuria	بيلة دموية عيانية
Prognosis	الإنذار / مآل المرض

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Adenoma	الورم الغدّي
Angiomyolipoma	الورم الوعائي العضلي الشحمي
Tuberous sclerosis	التصلّب الحدبي / التصلّب الدرني
Oncocytoma	الورم الخلوي الحمضي / الورم الأونكوسيتي
Renal cell carcinoma (RCC)	كارسينوما الخلايا الكلوية
von Hippel-Lindau disease	داء فون هيبل-لينداو

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Wilms tumor (nephroblastoma)	ورم ويلمز / الورم الأرومي الكلوي
Metanephric tissue	النسيج الكلوي التالي / ما بعد الكلوي
Flank mass	كتلة الخاصرة
Urothelial carcinoma	الكارسينوما الظهارية البولية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t